

- 논문수집 출처(dbpia, riss, 기타 사이트주소와 검색키워드)

논문수집 출처 : RISS

검색 키워드 : LLM, 지식그래프, LLM Halluciation(환각)

사이트 주소 :

https://www-riss-kr-ssl.proxy.konkuk.ac.kr/search/detail/DetailView.do?p_mat_type=1a0202e37d52c72d&control_no=9081b97ef9a85523e9810257f7042666&keyword=llm%20%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90%20%EB%AF%BC%EA%B0%90%EC%A0%95%EB%B3%B4

- 선택한 논문의 제목, 저자, 연도, 발행기관, 주제어

논문 제목: LLM 사용자의 민감정보 유출 방지를 위한 지식그래프 기반 챗봇

(A Knowledge Graph-based Chatbot to Prevent the Leakage of LLM User's Sensitive Information)

저자: 유기동 (Keedong Yoo)

연도: 2024년 6월

발행 기관: 지식경영연구 (Knowledge Management Research)

주제어: 거대언어모델(LLM), 지식그래프, 챗봇, 민감정보, Neo4j

- 해당 논문에서 사용한 머신러닝 모델, 데이터, 결과요약

○ 사용된 머신러닝 모델 : GPT-3.5-Turbo (대형 언어 모델(LLM))

모델의 역할 :

자연어 질문 변환을 Cypher 쿼리문으로 변환

모델은 사전에 Cypher 문법과 지식그래프 구조에 대한 학습을 진행하여 자연어 질문을 분석하고, 지식그래프의 구조에 맞는 형식으로 변환하여 실행함

Cypher 쿼리 : GPT-3.5-Turbo가 지식그래프에 저장된 개체(Entity)와 관계(Relationship)를 바탕으로 필요한 데이터를 질의하기 위해 생성하는 것

민감정보 유출 방지 :

GPT-3.5-Turbo이 Cypher 쿼리를 통해 정보를 추출하더라도 민감한 데이터는 LLM이 아닌 지식 그래프에 저장함. 즉, LLM이 민감한 정보를 직접 처리하거나 변경할 수 없음.

○ 데이터

지식그래프(Knowledge Graph) (이전 연구에서 개발된 지식그래프)

사용자나 기업의 민감정보를 별도로 저장하고 관리하는 구조

민감한 데이터를 LLM과 분리된 지식 그래프에 저장하고 필요할 때만 쿼리를 통해 접근할 수 있음 .Neo4j라는 그래프 데이터베이스(DBMS)를 사용해 구축

Neo4j :

개체 간의 관계를 그래프 형식으로 저장하고, 이를 효율적으로 관리할 수 있는 도구

기업의 업무 프로세스와 관련된 입출력 정보로 구성된 지식그래프이며, 민감한 데이터를 효과적으로 관리하고, LLM의 민감정보 유출을 방지하기 위해 사용

○ 결과요약

지식그래프 기반 챗봇이 LLM(대형 언어 모델)을 사용하되 민감정보 유출을 방지하는 효과적인 방안이라는 것을 입증하며, 성능 테스트 및 검증 과정을 보여줌

- 테스트 1

LLM 이 자연어 자연어 질문을 Cypher 쿼리문으로 변환하고, 정확하게 질의하는 지

- 테스트 2

지식그래프에 정의되지 않은 새로운 관계나 개체를 파악하는지

- 테스트 3

LLM이 지식 그래프에 대한 직접적인 접근이나 변경이 불가능한지

지식그래프 기반 챗봇은 LLM이 직접 민감정보를 처리하거나 접근할 수 없도록 설계되었음
LLM이 민감정보를 학습하거나 출력하지 않도록 하여, 정보 유출 가능성을 크게 줄임

추가 개선 가능성 :

지식그래프의 확장성과 LLM의 활용도를 높이기 위해 Few-shot 학습 및 추론 방식을 최적화할 수 있는 방법

결론 :

LLM(GPT-3.5-Turbo)를 이용해 민감한 정보가 유출되는 것을 방지하고 지식 그래프를 이용해 LLM 환각 문제를 줄이고 정확도를 높임



- (선택사항) 해당 논문을 선택하게 된 특이점

챗gpt, 클로드, Poe, Gemini 등 LLM을 이용한 다양한 ai 생성형 서비스들이 사용되고 관심을 받고 있으며 많이 이용하고 있다. 하지만 LLM을 이용하여 원하는 출력을 얻기 위해 기업 및 개인의 정보 등 민감한 데이터의 유출에 대한 문제가 발생하게 되는데 이를 해결하고자 하는 내용을 담은 논문이 있어 발표하게 됨.